

Nomes:

Lucas Bruce Dos Santos
Leonardo Fagaccini Berto
Isaac Tielle Sobral

RM:

568692, 570556, 568592

Global Solution: MMC

 $P(t)$ - Pressão aerodinâmica em função do tempo
 $R(t)$ - Risco de falha em função da temperatura

$$P(t) = a \cdot t \cdot e^{-bt}$$

$$t \in [0, T_{\max}]$$

$$P'(t) = a \cdot e^{-bt} - ab \cdot t \cdot e^{-bt} = a \cdot e^{-bt} (1 - bt)$$

$$1 - bt^* = 0 \rightarrow$$

$$t^* = \frac{1}{b}$$

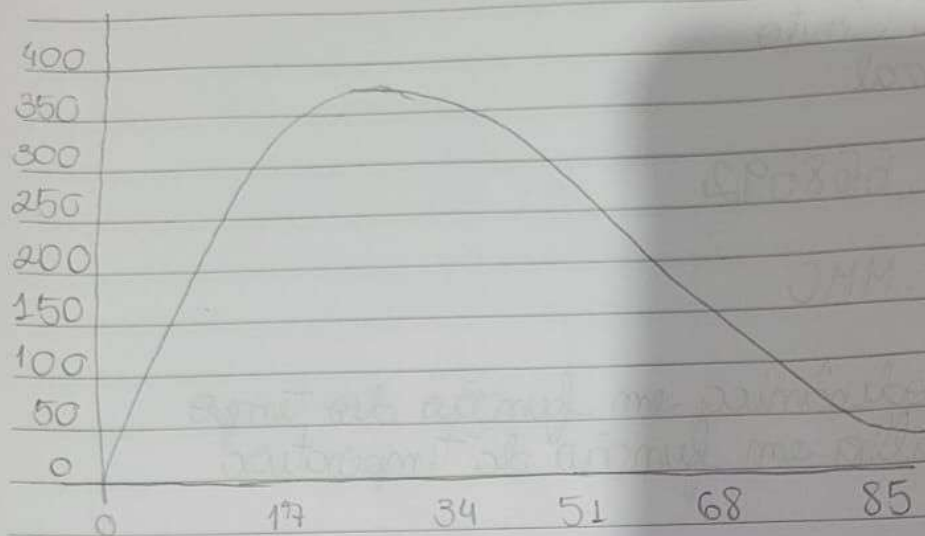
Exemplo:

$$P(t) = 50t \cdot e^{-0,05t}$$

$$t^* = \frac{1}{0,05} = 20 \text{ segundos}$$

$$P(20) = 50 \cdot 20 \cdot e^{-1} \approx 368 \text{ Pa (normalizado)}$$

$$P(t) = a \cdot t \cdot e^{-bt}$$



$$a = 50 \quad b = 0,05$$

$$R(T) = A \cdot e^{-kT} + R_{\min}$$

$$T \in [-50^{\circ}\text{C}, 100^{\circ}\text{C}]$$

$$R'(T) = -Ak \cdot e^{-kT}$$

$$R(T) = 0,8 \cdot e^{-0,1T} + 0,05$$

$$R(T) = A \cdot e^{-KT} + R_{\min}$$

